물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

AAA00806-0000000013

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 **산소 O_2** (01)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도	기타(일반 산업용, 의료용)
사용상의 제한	연소성 물질과 격렬한 반응을 일으킬 수 있음, 밀폐된 공간에서 사용 주의 . 누설 시 질식의 위험이 있음.

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분	제조자
회사명	동방종합가스
주소	부산광역시 남구 우암로 366-1
긴급전화번호	051-635-1442

라. 제조사 / 공급자 추가 정보자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류산화성 가스 : 구분 1 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 위험

유해·위험 문구 H270 : 화재를 일으키거나 강렬하게 함: 산화제

H280 : 고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음

예방조치 문구	폐기	NONE04 : 해당없음
	예방	P220 : 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하시오.
		P244 : 밸브 및 관이음쇠에 오일과 그리스가 묻지 않도록 하시오.
	대응	P370+P376 : 화재 시: 안전하게 처리하는 것이 가능하면 누출을 막으시오.
예방조치 문구	저장	P403 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

P410+P403 : 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성위험성(예: 분진폭발 위험성)산소 NFPA =

보건:3, 화재:0,반응성:0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Oxygen	산소(Oxygen)	7782-44-7	KE-27737	자료없음	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 가스형태의 접촉에 응급처지는 요구되지 않음나. 피부에

접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오 다.

흡입했을 때

- 즉시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.
- 심한 노출 후에는 의사와 상의할 것.라. 먹었을 때
- 섭취에 대한 노출의 잠재적인 경로는 고려되지 않음마.

기타 의사의 주의사항

- 특별한 해독제는 없음 증상에 따라 처리하고 환자가 체력을 유지하도록 할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

- 적절한소화제 : 분말 소화약제. 이산화탄소
- 부적절한소화제 : 자료없음
- 대형화재시 : 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물분무기로 살수할 것.
- 탱크용기 화재시최대한 먼곳에서 방수하거나 호스지지대 또는 무인방수포를 활용한다.

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제화재가 완전 진화될때까지 충분한 물로 용기를

냉각시켜준다. 결빙유려가 있으므로 누출부위 및 안전장치에 대한 직접 주수를 금한다.

배수안전장치에서 소리가 들리거나 탱크의 변색이 있으면 즉시 철수한다.

탱크가 화염에 휩씨였을 경우에는 접근하지 않는다.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

- 열분해 생서물: 없음- 화재및 폭발위험 열이나 불꽃에 폭로 되었을때 화재 위험을 무시할 수 없음 용기에 열을 가하면 폭발할 수 있음 산화제, 가연성 물질과 접촉하면 발화되거나 폭발할 수 있음 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험하지 않다면 화재지역으로부터 용기를 이동시킬 것.
- 화재가 진압된 경우 열에 폭로된 용기의 측면에 냉각수를 뿌릴 것.
- 화재에 의하여 안전배기장치로 부터 소리가 나거나 탱크가 변색될 경우 즉시 철수할 것.
- 탱크,화차,탱크 트럭이 화재에 휩싸인 경우 사방으로 반마일(약 800M)이상 격리할 것.
- 화재 형태에 따라 적절하 소화용재를 사용, 가능한 먼 거리에서 과량의 물로 용기를 식힐 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 가능하다면 누출용기를 돌려 액체보다는 가스로 방출되도록 하시오
- 가스가 완전히 확산되어 희석될 때까지 오염지역을 격리하시오
- 냉동액체와의 접촉 물질은 쉽게 깨질 수 있음
- 가연성 물질과 누출물을 멀리하시오
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오다. 정화 또는 제거 방법
- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.
- 톱밥과 같은 가연성 물질을 사용하지 마시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오. 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오. 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오 의복 · (…) · 가연성 물질로부터 격리 · 보관하시오. 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등국내 규정 Oxygen - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 ACGIH 규정 Oxygen - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음 생물학적 노출기준 Oxygen - 자료없음 기타 노출기준 Oxygen - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리자료없음

다. 개인보호구호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오 눈 보호 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오

손 보호 적합한 내화학성 장갑을 착용하시오

신체 보호 적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	가스
가. 외관(물리적	색상	무색

제품특성

구분		내용
상태, 색 등)	색상	
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		-218.79 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		-183.98 ℃
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		760 ㎜Hg (-183 ℃)
타. 용해도		(3.1㎖/100㎖(20℃))
파. 증기밀도		1.1 (공기=1)
하. 비중		1.1407 (-183 ℃)

거. n-옥탄올/물분배계수	0.65 (Log Kow)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (-173 C)
머. 분자량	31.9988 g/mol

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Oxygen	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Oxygen	마. 녹는점/어는점	자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는 점 범위	자료없음
	사. 인화점	자료없음
	아. 증발속도	자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위 의 상한/하한	자료없음
	카. 증기압	자료없음
	타. 용해도	자료없음
	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음

	러. 점도	※출처 : HSDB
	머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성타지는 않으나 연소를 도움 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

일부는 연료와 격렬히 반응함 다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 가열시 증기는 공기와 혼합하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음: 실내, 실외, 하수구에 폭발 위험 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 일부는 산화제로 가연성 물질을 점화할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열

다. 피해야 할 물질가연성 물질(나무, 종이, 기름, 의류 등)을 점화할 수 있음 연료

라. 분해시 생성되는 유해물질

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	호흡기를 통한 흡입 : 단순 질식제, 급작스러운 질식은 의식을 잃게 할 수 있음.
0xygen	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
발암성	OSHA	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Oxygen	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Oxygen	자료없음

생식독성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
조류	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음
분해성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	(생물농축 : 일어나지 않음)
	0xygen	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	0xygen	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음

Oxygen	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Oxygen	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1072

나. 유엔 적정 선적명

OXYGEN, COMPRESSED 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

2.2

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책화재 시 비상조치

F-C

유출 시 비상조치

S-W

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처자료없음

나. 최초작성일

2024-04-04

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 1 회 최종개정일자 : 2026-01-23

라. 기타

자료없음